

Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike, Mostar
Projektiranje Informacijskih Sustava

Prijedlog projekta:
Informacijski sustav za organizaciju koncerta

Voditelj projekta: Marin Marinčić

Mostar, Travanj 2026

Sadržaj

1	Osnovne informacije.....	1
1.1	Puni naziv projekta	1
1.2	Skraćeni naziv projekta	1
1.4	Voditelj projekta.....	1
2	Opis problema i predloženog rješenja	2
2.1	Kratki opis problema.....	2
2.2	Ciljevi projekta	2
2.3	Doseg projekta.....	3
3	Svrha projekta i očekivani rezultati.....	4
3.1	Rezultati	4
3.2	Potencijalni korisnici i tržište	4
3.3	Kriterij mjerenja uspješnosti.....	4
4	Okvirni (grubi) projektni plan.....	6
4.1	Procjena ukupnog napora i trajanja.....	6
4.2	Upravljanje Rizicima	6
5.	Izvori porijekla zahtjeva.....	8
5.1	Zapisnik sa intervju.....	8
5.2	Reprezentativni dokument	10
5.3	Surrogat.....	12
6.	Troškovi.....	14
6.1	Analiza troškova.....	14

6.2	Analiza koristi	15
6.3	Analiza povrata investicija (ROI)	15
6.4	Zaključak izvedvosti.....	16

1 Osnovne informacije

1.1 Puni naziv projekta

Informacijski sustav za organizaciju koncerta

1.2 Skraćeni naziv projekta

IS-KONCERT

1.3 Naručitelj projekta

“Live Events Mostar”

Kneza Višeslava 30

Mostar 88000

FBiH, Bosna i Hercegovina

1.4 Voditelj projekta

Marin Marinčić

Lucinovac 11

Livno 80101

FBiH, Bosna i Hercegovina

2 Opis problema i predloženog rješenja

2.1 Kratki opis problema

Organizacija koncerata predstavlja složen i dinamičan proces koji uključuje koordinaciju velikog broja aktivnosti, uključujući prodaju i distribuciju karata, upravljanje posjetiteljima, komunikaciju s izvođačima, organizaciju osoblja te upravljanje tehničkom i logističkom opremom.

U praksi se ovi procesi često odvijaju putem nepovezanih sustava ili čak ručno, što dovodi do brojnih problema i neučinkovitosti. Najčešći izazovi uključuju:

- neefikasnu i nepouzdanu prodaju karata, često bez centraliziranog sustava
- nedostatak jedinstvene i ažurne evidencije posjetitelja
- otežanu i sporu komunikaciju između organizatora, izvođača i tehničkog osoblja
- probleme u planiranju i upravljanju rasporedom događaja i aktivnosti
- nedostatak transparentnog pregleda nad opremom, resursima i logističkim procesima

Ovakav način rada povećava mogućnost ljudskih pogrešaka, dovodi do financijskih gubitaka, smanjuje učinkovitost organizacije te negativno utječe na ukupno iskustvo posjetitelja i svih sudionika događaja.

2.2 Ciljevi projekta

Glavni cilj projekta je razvoj modernog web informacijskog sustava koji će objediniti sve ključne procese organizacije koncerata u jedinstvenu platformu.

Specifični ciljevi projekta su:

- omogućiti jednostavnu i sigurnu online prodaju i rezervaciju karata
- osigurati točnu i ažurnu evidenciju posjetitelja u realnom vremenu
- omogućiti učinkovito upravljanje izvođačima, ugovorima i rasporedima nastupa
- unaprijediti komunikaciju između organizatora, osoblja i korisnika
- omogućiti detaljan uvid u logistiku događaja (oprema, osoblje, lokacije)
- smanjiti operativne troškove kroz automatizaciju procesa
- minimizirati rizik pogrešaka i povećati pouzdanost sustava

Implementacijom ovakvog sustava postiže se viša razina profesionalnosti i učinkovitosti u organizaciji događaja.

2.3 Doseg projekta

Predloženi informacijski sustav bit će implementiran kao web platforma dostupna putem interneta, a sastojat će se od dva glavna funkcionalna dijela:

• Dio sustava za organizatore

Ovaj dio sustava namijenjen je osobama koje upravljaju koncertom i omogućuje:

- kreiranje i upravljanje koncertima i događajima
- upravljanje izvođačima, njihovim ugovorima i rasporedima nastupa
- pregled i analizu prodaje karata te financijskih pokazatelja
- upravljanje osobljem (zaštitari, tehničari, volonteri i ostali sudionici)
- evidenciju i praćenje tehničke opreme i logistike
- planiranje i optimizaciju svih aktivnosti vezanih uz događaj

• Dio sustava za korisnike (posjetitelje)

Ovaj dio sustava namijenjen je krajnjim korisnicima i omogućuje:

- pregled dostupnih koncerata i događaja
- jednostavnu online kupovinu i rezervaciju karata
- korištenje digitalnih karata (QR kod) za ulazak na događaj
- primanje pravovremenih obavijesti (promjene termina, važne informacije)
- poboljšano korisničko iskustvo kroz jednostavno i intuitivno sučelje

3 Svrha projekta i očekivani rezultati

3.1 Rezultati

Rezultat projekta bit će potpuno funkcionalan i skalabilan informacijski sustav koji značajno unapređuje način organizacije koncerata.

Ključni rezultati uključuju:

- automatizaciju ključnih poslovnih procesa vezanih uz organizaciju događaja
- značajno smanjenje potrebe za ručnim unosom podataka i administracijom
- povećanje učinkovitosti i produktivnosti organizacijskog tima
- smanjenje broja pogrešaka u radu sustava
- poboljšanje ukupnog korisničkog iskustva za posjetitelje

Sustav će omogućiti bržu, sigurniju i profesionalniju organizaciju koncerata.

3.2 Potencijalni korisnici i tržište

Informacijski sustav namijenjen je širokom spektru korisnika unutar industrije događanja, uključujući:

- organizatore koncerata i događaja
- koncertne i event agencije
- vlasnike klubova i koncertnih dvorana
- organizatore festivala i većih manifestacija

Zbog univerzalne prirode problema koje sustav rješava, moguće ga je jednostavno prilagoditi različitim tržištima i koristiti u drugim gradovima i državama, uz minimalne izmjene.

3.3 Kriterij mjerenja uspješnosti

Uspješnost projekta mjerit će se kroz jasno definirane kriterije koji trebaju biti zadovoljeni nakon implementacije sustava:

- visoka razina funkcionalnosti i stabilnosti sustava u stvarnim uvjetima rada

- sigurnost podataka, posebno kod online transakcija i osobnih informacija korisnika
- smanjenje operativnih troškova kroz automatizaciju i optimizaciju procesa
- povećanje broja prodanih karata i prihoda od događaja
- visoka razina zadovoljstva korisnika (posjetitelja i organizatora)
- pravovremena isporuka i implementacija sustava prema planu

Dodatno, uspjeh sustava može se mjeriti i kroz:

- smanjen broj prigovora i tehničkih problema
- povećanu učinkovitost organizacijskog tima
- mogućnost daljnjeg razvoja i nadogradnje sustava

Voditelj projekta:

Marin Marinčić

Odobrio:

prof.dr.sc. Krešimir Fertalj

4 Okvirni (grubi) projektni plan

4.1 Procjena ukupnog napora i trajanja

Korišteni alat: ClickUp

Životni ciklus: Agilni pristup (razvoj u sprintovima od 2 tjedna).

Ukupno trajanje projekta: 24 tjedna / 12 sprintova (otprilike 6 mjeseci).

Ukupni napor: **84 osoba-sprinta** (7 članova tima, uključujući Scrum Mastera).

Tim:

- Voditelj projekta: 1
- Backend developer: 2
- Frontend developer: 1
- UI/UX dizajner: 1
- Tester: 1
- DevOps inženjer: 1
- Scrum Master: 1

4.2 Upravljanje Rizicima

- **Rizik: Sigurnost online plaćanja i osobnih podataka**

Opis: Sustav uključuje online kupovinu karata i obradu osobnih podataka korisnika, što predstavlja sigurnosni rizik.

Mitigacija: Implementacija enkripcije podataka (HTTPS, SSL), sigurna autentifikacija korisnika te korištenje pouzdanih payment gateway sustava. Redoviti sigurnosni audit i testiranje sustava.

- **Rizik: Preopterećenje sustava tijekom prodaje karata**

Opis: Veliki broj korisnika može istovremeno pristupiti sustavu prilikom puštanja karata u prodaju (tzv. “ticket drop”).

Mitigacija: Korištenje skalabilne cloud infrastrukture, load balancing sustava i optimizacija baze podataka kako bi se osigurala stabilnost pod velikim opterećenjem.

- **Rizik: Neusklađenost podataka o događajima i rasporedima**

Opis: Pogreške u unosu podataka o izvođačima, terminima ili lokacijama mogu dovesti do organizacijskih problema.

Mitigacija: Centralizirani sustav upravljanja podacima s validacijom unosa, kontrolama pristupa i logiranjem izmjena.

5. Izvori porijekla zahtjeva

5.1 Zapisnik sa intervjuja

Naslov: *Intervju s ključnim dionicima organizacije koncerta*

Datum: 15. travnja 2026.

Lokacija: Ured organizacije “Live Events Mostar”

Sudionici:

- Ivo Ivić (Glavni organizator događaja)
- Ana Anić (Koordinator prodaje karata i logistike)
- Mate Matić (Posjetitelj koncerta)

Svrha intervjuja:

Svrha intervjuja bila je identificirati ključne probleme u postojećem procesu organizacije koncerta te definirati funkcionalne zahtjeve za razvoj novog informacijskog sustava.

Ključni dijalog:

1. Ivo Ivić:

- “Kod većih koncerata imamo velik broj prodanih karata i ručno praćenje postaje nepouzdan. Potreban nam je sustav koji u realnom vremenu prikazuje stanje prodaje i popunjenost kapaciteta.”
- “Koordinacija izvođača, tehničkog osoblja i opreme često je otežana jer su informacije raspršene i nisu centralizirane.”

2. Ana Anić:

- “Prodaja karata odvija se kroz više kanala, što otežava praćenje dostupnosti ulaznica i stvara mogućnost pogreške.”
- “Promjene u rasporedu događaja događaju se često, a obavješćavanje svih uključenih sudionika nije dovoljno brzo ni učinkovito.”

3. Mate Matic:

- “Kupovina karata ponekad je komplicirana i nije jasno koje su ulaznice dostupne.”
- “Digitalne karte na mobilnim uređajima bile bi praktičnije od papirnatih ulaznica.”
- “Često nemam pravovremene informacije o promjenama termina ili važnim obavijestima vezanim uz koncert.”

5.2 Reprezentativni dokument

Naslov: *Ugovor o organizaciji koncerta i prodaji ulaznica*

Autor: Organizacija događaja “Live Events Mostar”

Datum izdavanja: 1. svibnja 2026.

Opis dokumenta:

Ovaj dokument predstavlja tipičan ugovor koji se koristi u procesu organizacije koncerata između organizatora i izvođača ili partnerskih agencija. Dokument definira ključne aspekte organizacije događaja, uključujući obveze sudionika, financijske uvjete, način prodaje ulaznica te izvještavanje nakon održanog koncerta.

Dokument je korišten za identifikaciju nedostataka u postojećim procesima te za definiranje funkcionalnih zahtjeva informacijskog sustava.

Ključni sadržaji:

1. Predmet ugovora

- definira organizaciju koncerta i prodaju ulaznica
- određuje lokaciju, datum i uvjete događaja

2. Obveze organizatora

- organizacija prodaje ulaznica
- osiguravanje tehničke i logističke podrške
- upravljanje kapacitetom prostora
- izrada financijskih izvještaja

3. Obveze izvođača

- održavanje nastupa
- poštivanje rasporeda
- dostava tehničkih zahtjeva

4. Financijski uvjeti

- raspodjela prihoda od prodaje ulaznica
- evidencija prodaje
- isplata nakon događaja

5. Evidencija i izvještavanje

- broj prodanih ulaznica
- ukupni prihodi
- broj posjetitelja
- troškovi organizacije

Identificirani zahtjevi za sustav:

Analizom dokumenta uočeni su sljedeći nedostaci u postojećem sustavu organizacije koncerata:

- **Nedostatak centraliziranog sustava za prodaju ulaznica**
Prodaja se često odvija kroz više nepovezanih kanala, bez jedinstvene evidencije i pregleda stanja u realnom vremenu.
- **Ograničena transparentnost financijskih podataka**
Praćenje prihoda i prodaje ulaznica često se vrši ručno ili putem jednostavnih alata, što povećava mogućnost pogrešaka.
- **Nedovoljna integracija logističkih procesa**
Upravljanje osobljem, opremom i rasporedima nije integrirano u jedinstveni sustav, što otežava koordinaciju.
- **Neefikasna komunikacija između sudionika**
Informacije se razmjenjuju putem e-maila i drugih neformalnih kanala, što može dovesti do kašnjenja i nesporazuma.
- **Nedostatak real-time pregleda kapaciteta događaja**
Organizatori nemaju točan i ažuran uvid u broj prodanih i preostalih ulaznica.

Identificirani zahtjevi za sustav:

Na temelju analize dokumenta definirani su sljedeći zahtjevi za razvoj informacijskog sustava:

- implementacija centraliziranog sustava za prodaju i evidenciju ulaznica
- omogućavanje prikaza dostupnosti karata u realnom vremenu
- automatizirano generiranje financijskih izvještaja
- integracija logističkih funkcionalnosti (osoblje, oprema, raspored)
- sustav za automatske obavijesti i komunikaciju između sudionika
- korištenje digitalnih karata (QR kod) za ulazak na događaj

5.3 Surrogat

U svrhu analize postojećih rješenja, provedeno je istraživanje dostupnih informacijskih sustava za organizaciju koncerata i prodaju ulaznica. Analizirani su različiti sustavi koji se koriste u praksi, uključujući platforme za prodaju karata, upravljanje događajima te komunikaciju s korisnicima.

Pregled postojećih rješenja:

Analiza je obuhvatila više od 15 dostupnih sustava na tržištu, pri čemu su uočene sljedeće karakteristike:

- većina sustava specijalizirana je isključivo za **prodaju ulaznica (ticketing)**
- ograničena podrška za **upravljanje logistikom događaja** (osoblje, oprema, rasporedi)
- nedostatak integriranih alata za **komunikaciju između organizatora i korisnika**
- fokus na velika međunarodna tržišta, uz slabiju prilagodbu lokalnim potrebama

Uočeni nedostaci postojećih sustava:

Na temelju analize identificirani su ključni nedostaci:

- **Fragmentiranost funkcionalnosti**
Većina sustava pokriva samo jedan segment (npr. prodaju karata), dok ostali procesi ostaju nepovezani.
- **Nedostatak prilagodbe manjim organizatorima**
Kompleksniji sustavi često su preskupi ili prezahtjevni za manje organizacije događaja.
- **Ograničene mogućnosti integracije**
Teško povezivanje različitih sustava (ticketing, logistika, komunikacija) u jedinstvenu cjelinu.
- **Nedostatak lokalizacije**
Sustavi često nisu prilagođeni zakonodavstvu, jeziku i specifičnostima tržišta u Bosni i Hercegovini.

Zaključak analize (Surrogat):

Na temelju provedenog istraživanja može se zaključiti da ne postoji jedinstveno rješenje koje integrira sve ključne funkcionalnosti potrebne za učinkovitu organizaciju koncerata.

Većina postojećih sustava fokusira se na pojedinačne aspekte poslovanja, dok je potreba za cjelovitim rješenjem koje objedinjuje:

- prodaju i evidenciju ulaznica
- upravljanje događajima i rasporedima
- logistiku (osoblje i oprema)
- komunikaciju s korisnicima

Razvoj integriranog informacijskog sustava koji obuhvaća sve navedene komponente predstavlja značajan korak prema unapređenju organizacije koncerna, povećanju učinkovitosti te poboljšanju korisničkog iskustva.

6. Troškovi

6.1 Analiza troškova

Troškovi	Iznos (EUR)	Opis
Razvoj softvera	60 000	Troškovi tima (7 članova tijekom 6 mjeseci razvoja)
Hardverska infrastruktura	5 000	Cloud serveri, hosting, sigurnosni backup sustavi
Troškovi licenci	2 500	Alati za razvoj, baze podataka, payment integracije
Obuka zaposlenika	2 000	Edukacija organizatora za korištenje sustava
Godišnje održavanje	12 000	Tehnička podrška, nadogradnje (20% razvoja)
Marketing i promocija	3 000	Promocija sustava organizatorima i korisnicima
Neplanirani troškovi	4 250	Rezerva za nepredviđene situacije (≈5%)

Ukupni troškovi (godina 1): 88 750 EUR

Godišnji operativni troškovi (godine 2 i 3): 12 000 EUR/god

6.2 Analiza koristi

Korist	Vrijednost (EUR/god.)	Opis
Povećanje prodaje karata	15 000	Bolja dostupnost i online prodaja (≈10% više prodaje)
Smanjenje administrativnih troškova	6 000	Automatizacija procesa (≈400 sati godišnje)
Smanjenje organizacijskih pogrešaka	4 000	Manje grešaka u prodaji i logistici
Ušteda na tisku i papirima	800	Digitalne karte (QR kod)
Poboljšana iskorištenost kapaciteta	10 000	Bolje upravljanje prodajom i popunjenošću događaja
Povećanje zadovoljstva korisnika	2000	Veća lojalnost i ponovne kupnje

Ukupne godišnje koristi: 37 800 EUR/god

6.3 Analiza povrata investicija (ROI)

Vremenski horizont: 3 godine

Godina	Troškovi (EUR)	Koristi (EUR)	Neto korist (EUR)	Kumulativni neto (EUR)
1	88 750	37 800	– 50 950	– 50 950
2	12 000	37 800	+ 25 800	– 25 150
3	12 000	37 800	+ 25 800	+650

Ukupna neto korist nakon 3 godine: +650 EUR

6.4 Zaključak izvedvosti

Na temelju analize troškova i koristi može se zaključiti da projekt razvoja informacijskog sustava za organizaciju koncerata postaje financijski isplativ unutar trogodišnjeg razdoblja.

Iako u prvoj godini dolazi do očekivanog negativnog financijskog rezultata zbog visokih početnih ulaganja, već u drugoj godini sustav generira značajne operativne koristi. U trećoj godini projekt prelazi u pozitivnu zonu i ostvaruje neto dobit.

Ključne prednosti projekta uključuju:

- povećanje prihoda kroz veću prodaju karata
- smanjenje operativnih troškova automatizacijom procesa
- poboljšanje organizacije i upravljanja događajima
- povećanje zadovoljstva korisnika i njihove lojalnosti
- unapređenje ukupnog korisničkog iskustva

Sustav dugoročno predstavlja održivo i isplativo rješenje koje može dodatno povećavati profit kroz širenje na veći broj događaja i korisnika.